

RÉSUMÉ DU DOSSIER DE PROJET

Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile — ROZOTTE Lucas

Vue d'ensemble

Je présente trois projets pour le titre professionnel Développeur Web et Web Mobile.

1. Astral Database (individuel, front-end)

J'ai développé Astral Database après le projet MarsAI, par curiosité pour les API : une vitrine de personnages du jeu Honkai Star Rail, générée à partir de l'identifiant unique (UID) d'un compte, dans une interface pensée pour ce jeu plutôt que dans le format brut d'une réponse JSON. J'ai voulu que l'ambiance visuelle se rapproche de l'interface du jeu lui-même : thème sombre, dorures, typographies Orbitron et Inter, cadres de rareté colorés selon le nombre d'étoiles de l'objet affiché.

Je m'appuie sur l'API publique Mihomo, mais plutôt que de l'interroger directement depuis le navigateur, j'ai construit deux ensembles distincts communiquant par une API REST interne : un frontend en React 19 avec Vite, stylé avec Bulma et complété par mes propres surcharges CSS, et un backend Node.js/Express que j'ai conçu comme un proxy applicatif entre mon frontend et l'API distante. Ce choix d'architecture m'a permis de centraliser dans mes serializers la logique de normalisation d'une source de données externe peu documentée et dont le format varie selon les cas (par exemple, l'API renvoie tantôt `max_level`, tantôt `maxLevel` selon les personnages).

J'ai construit toute la partie dynamique avec des hooks React personnalisés qui séparent ma logique métier de l'affichage, notamment mon hook `useSkillTree` qui calcule les positions, connexions et pourcentages de progression de l'arbre de compétences d'un personnage à partir de données brutes ne contenant ni coordonnées ni type explicite de nœud. Ce projet me permet d'illustrer les CP1 à CP4 (environnement de travail, maquettage, réalisation d'interfaces statiques, développement d'interfaces dynamiques).

2. Cahier de recettes collaboratif (individuel, back-end)

J'ai conçu le Cahier de recettes collaboratif comme une API REST permettant à des utilisateurs inscrits de publier des recettes de cuisine (titre, ingrédients, instructions), de les consulter, de les modifier ou de les supprimer s'ils en sont l'auteur, de les rechercher par ingrédient, et d'y ajouter des commentaires. J'ai voulu, avec ce projet, aller plus loin que les exercices guidés de ma formation en construisant une application complète avec une vraie logique d'autorisation, distincte de la simple authentification.

J'ai construit mon application sur Node.js et Express 5, avec une base de données MongoDB Atlas hébergée dans le cloud que je pilote avec l'ODM Mongoose. J'assure l'authentification par jetons JWT combinés au hachage des mots de passe avec `bcrypt`, et j'applique dans mes contrôleurs un contrôle d'autorisation propre à chaque ressource : mes fonctions `updateRecipe` et `deleteRecipe` vérifient que l'utilisateur authentifié est bien l'auteur de la recette avant d'autoriser la modification ou la suppression.

J'ai organisé mon code selon une architecture en couches (routes / contrôleurs / modèles) qui s'est révélée suffisamment découplée pour que l'ajout de la fonctionnalité de commentaires en cours de projet ne nécessite de modifier que mon contrôleur et mon schéma de recette, sans toucher à mes routes ni à mon middleware d'authentification. J'ai également généré automatiquement la documentation de mon API à partir d'annotations JSDoc, exposée via une interface Swagger UI interactive. Ce projet me permet d'illustrer les compétences CP6 (volet NoSQL), CP7 (composants métier côté serveur) et CP8

(documentation du déploiement).

3. MarsAI (projet de groupe, contribution front-end)

Avant de démarrer Astral Database, j'ai participé durant mon stage de fin de formation au développement de MarsAI, un site web réalisé en groupe, sur lequel mon rôle était exclusivement centré sur le frontend en React. Nous avons travaillé en méthode Agile pendant toute la durée du stage : un daily stand-up chaque matin pour synchroniser l'équipe sur l'avancement et les blocages, et une présentation de nos avancées au client à la fin de chaque semaine, ce qui nous obligeait à livrer des incréments fonctionnels régulièrement plutôt que de développer en silo.

En amont du développement, j'ai participé avec le reste de l'équipe à la conception du modèle conceptuel de données (MCD) et du modèle logique de données (MLD) du projet, ainsi qu'au maquettage collectif de l'ensemble des écrans du site sur Figma avant de commencer à coder — une étape qui m'a permis de développer mes composants React directement à partir d'une base visuelle validée par l'équipe et par le client.

Sur la partie frontend, j'ai développé plusieurs composants et pages du site : mon composant Header.jsx gère un menu responsive avec sélecteur de langue et changement de style au scroll ; mon composant Footer.jsx intègre un formulaire d'inscription à la newsletter validé côté client ; j'ai également implémenté le bandeau de consentement aux cookies conforme au RGPD, ainsi que les pages Événements (avec système liste/détail et formulaire d'inscription), Galerie (recherche, filtrage et défilement infini), Contact et FAQ. Ce projet en équipe m'a confronté à un contexte différent de mes projets personnels : composer avec du code déjà écrit par d'autres membres de l'équipe, respecter des conventions déjà en place, et livrer des fonctionnalités testables par le client chaque semaine.